

实验报告

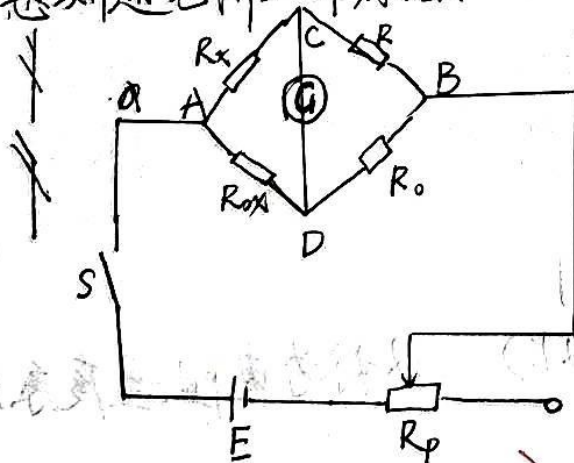
实验名称 用惠斯通电桥测电阻

一. 实验目的 及非平衡电桥及电阻温度系数的测定

1. 了解惠斯通电桥测电阻。
2. 熟悉调节电桥平衡的操作步骤。
3. 练习连接线路, 熟悉电阻箱、检流计等基本电学仪器的使用方法。
4. 用非平衡测金属材料的电阻温度系数。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

一. 1. 惠斯通电桥工作原理:



当C和D两点的电位相等时, 检流表指零, 电桥达到了平衡状态。

$$\text{则 } \frac{R_x}{R} = \frac{R_{0x}}{R_0}$$

$$R_x = \frac{R_{0x}}{R_0} R$$

$$\text{令 } \frac{R_{0x}}{R_0} = N, \text{ 则 } R_x = NR$$

2. N 的选择

R_x 的有效位数由 N 和 R 的有效位数决定, 一般取 R_{0x} 与 R_x 相同或相近。

3. 电桥灵敏度

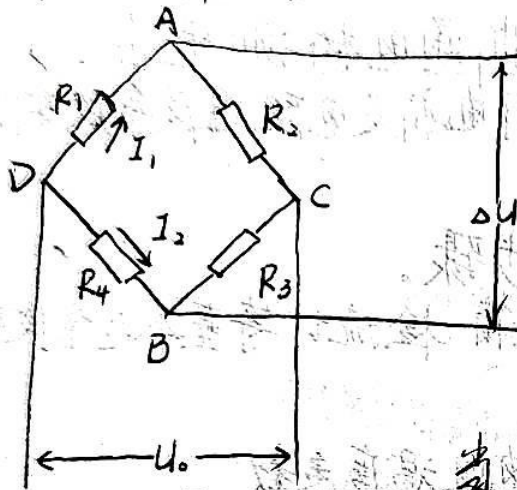
$S = \Delta n / \frac{\Delta R}{R}$, ΔR 为在电桥中平衡后比较臂电阻 R 的微小变化, Δn 为相应的检流计偏转格数.

4. 仪器误差

自组电桥的仪器误差主要由电阻箱的误差引起.

$$\Delta_{\text{仪}} = N(a\%R + \Delta R)$$

二. 1. 非平衡电桥工作原理:



四个电阻称为桥臂, 任何一臂都可以是待测电阻.

$$U_{AC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 \quad U_{BC} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_0$$

$$\Delta U = U_{BC} - U_{AC} = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} U_0$$

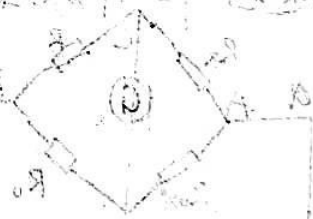
$$\text{当 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} \text{ 时 } \Delta U = 0$$

$$\Delta U = \begin{cases} \frac{U_0}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} & \text{输出对称电桥} \\ U_0 \cdot \frac{RR'}{(R+R')^2} \cdot \frac{\Delta R}{R} & \text{电源对称电桥} \\ \frac{U_0}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} & \text{对等臂电桥} \end{cases}$$

2. 电阻与温度的关系

$$R = R_0 [1 + \alpha(t - t_0)]$$

当 $t = 0^\circ\text{C}$ 时有 $R = R_0 (1 + \alpha t)$, α 称为电阻温度系数.



三. 实验主要步骤

1. 用自组电桥测电阻

按照图示接线, 根据电阻预估值选择合适的 N , 将电源电压取最小值, 限流电阻取最大值, 调节电桥平衡, 测量三个电阻的阻值.

2. 测量金属或合金材料的电阻温度系数.

3. 测量热敏电阻的电阻-温度关系.

四. 实验现象简述

1. 惠斯通电桥^图工作原理:

按电路连接电路, 将 R_0 和 R_1 调节到预定电阻, 然后根据 R_0 大小电阻调节 R 的阻值, 当 G 示数为 0 时, 将 R 读数记录到表格.

2. 非平衡电阻桥:

按电路图连接电路, 将电打开加热仪器, 记录到达特定温度时电表示数.

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

1. 用自组惠斯通电桥测量电阻

数据:

粗值	$r_x(\Omega)$	$r_R(\Omega)$	$R(\Omega)$	$R_0(\Omega)$	$\Delta R(\Omega)$	$\Delta U(mV)$	$S(mV)$
27Ω	150.0	1500.0	271.1	27.11	1.0	1.54	4.2×10^2
180Ω	150.0	150.0	184.0	184.0	1.0	5.30	9.8×10^2
$2.7k\Omega$	150.0	150.0	2702.0	2702	1.0	0.40	1.1×10^3

计算: $R_x = \frac{r_x}{r_R} R$ 得 $R_{x1} = \frac{150.0\Omega}{1500.0\Omega} \times 271.1\Omega = 27.11\Omega$

$R_{x2} = \frac{1500\Omega}{1500\Omega} \times 184.0\Omega = 184.0\Omega$ $R_{x3} = \frac{150.0\Omega}{1500\Omega} \times 2702.0\Omega = 2702\Omega$

计算: $S = \frac{R\Delta U}{\Delta R}$ 得 $S_1 = \frac{27.11\Omega}{1.0\Omega} \times 1.54 \times 10^{-3} V = 4.2 \times 10^{-2} V$

$S_2 = \frac{184.0\Omega}{1.0\Omega} \times 5.30 mV = 9.8 \times 10^2 mV$ $S_3 = \frac{2702.0\Omega}{1.0\Omega} \times 0.40 mV = 1.1 \times 10^3 mV$

$27\Omega \cdot E = \sqrt{(\frac{U_{r1}}{r_1})^2 + (\frac{U_{rR}}{r_R})^2 + (\frac{U_R}{R})^2} = 0.1\%$ 则结果为 $R_x = (27.11 \pm 0.03) \Omega$ ($P=68.3\%$)

2. 消除 $27k\Omega$ 时误差:

$E = 0.1\%$

交换 R_x 与 R 两臂, r_x r_R 不变测得 $R' = 2695.6\Omega$

由 $\frac{R_x}{R} = N$ $\frac{R'}{R_x} = \frac{1}{N}$ 得 $R_x = \sqrt{2702.0 \times 2695.6\Omega} = 2698.8\Omega$

3. 非平衡电桥: $R = 1997.0\Omega$ $U_0 = 5.00V$

温度($^{\circ}C$)	30	35	40	45	50	55	60	65	70
合金输出电压(mV)	0.030	0.051	0.165	0.290	0.437	0.690	0.988	1.343	1.734
半导体电阻($k\Omega$)	10.242	8.4	7.336	6.023	5.195	4.2216	3.4985	2.9044	2.4017
合金电阻变化(Ω)	1997								

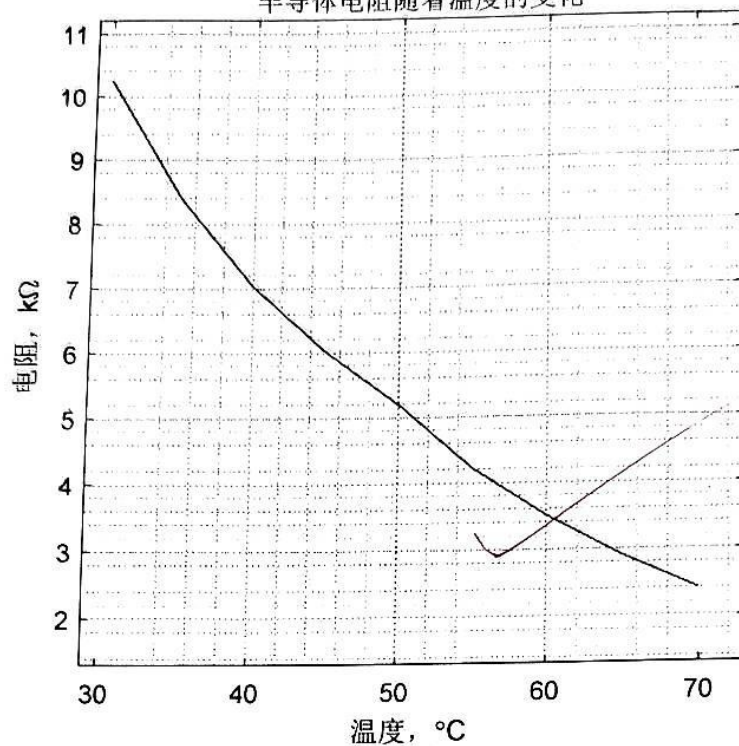
近似看作卧式桥 $\Delta U = \frac{\alpha U_0}{4} \Delta t$

最小二乘法: $k = \frac{\overline{U\Delta t} - \bar{U}\bar{\Delta t}}{\bar{\Delta t}^2 - \bar{\Delta t}^2} = -0.0425$ 则 $\alpha = \frac{-0.0425 \times 4}{5.00} = -3.4 \times 10^{-5}/^{\circ}C$

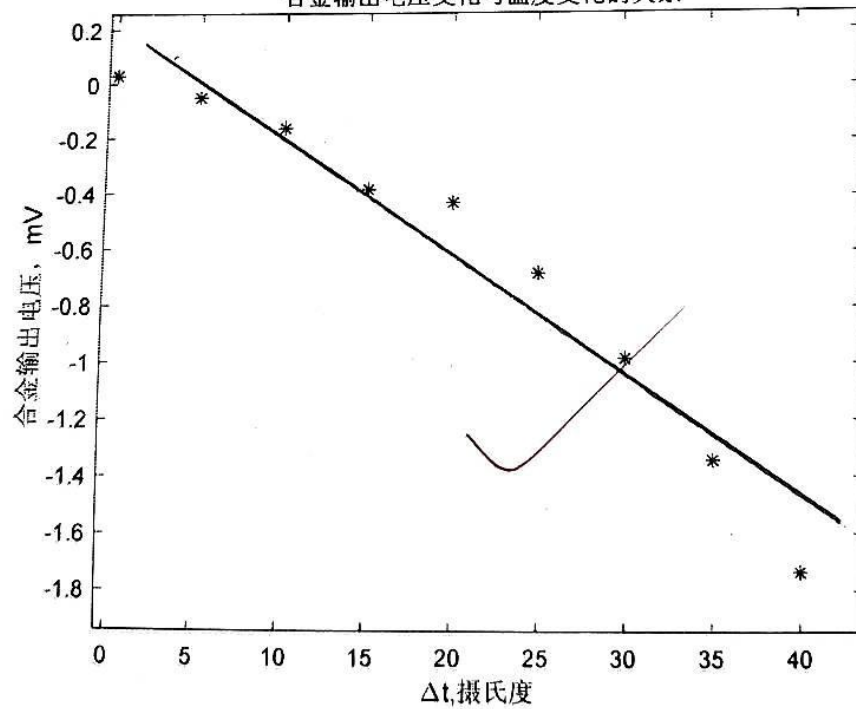
画图由斜率可知 $\alpha = -3.5 \times 10^{-5}/^{\circ}C$ (计算过程?)

104
力
101

半导体电阻随着温度的变化



合金输出电压变化与温度变化的关系



六. 实验结论

① 实验测得电阻

$$27\Omega \rightarrow 27.11\Omega \quad S=4.2 \times 10^2 mV \quad 180\Omega \rightarrow 184.0\Omega \quad S=9.8 \times 10^2 mV$$

$$2.7k\Omega \rightarrow 2702\Omega \quad S=1.1 \times 10^3 mV \quad \text{其中 } 27\Omega \text{ 为 } \left\{ \begin{array}{l} R=27.11 \pm 0.03\Omega \quad (p=68.3\% \\ E=0.1\% \end{array} \right.$$

② 通过交换法测得 $2.7k\Omega$ 电阻应为 2698Ω

③ 通过最小二乘法求得 $\alpha = -3.4 \times 10^{-5}/^{\circ}C$

通过画图求得 $\alpha = -3.5 \times 10^{-5}/^{\circ}C$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

十一. 2. AC 间断路: G 示数较大且改变 R G 示数改变
BC 间断路 G 示数较大且改变 R G 示数不变
CD 间断路 G 示数不变且为 0.

4. 阻流, 防止烧坏电阻, 在电源打开前应调至最大, 及电表

十二. 1. 非平衡电桥能测出电阻的微小改变量,

2. 正确操作,



实验现象观察与原始数据记录

一、自组电桥测电阻

组值	$r_x(\Omega)$	$r_R(\Omega)$	$R(\Omega)$	$R_x(\Omega)$	$\Delta R(\Omega)$	$\Delta U(mV)$	$S(mV)$
27Ω							
180Ω							
$2.7k\Omega$							

交换 R_x 与 R , $2.7k\Omega$, r_x, r_R 不变 $R = 2695.6 \Omega$

$$\Delta R = 1\Omega \quad \Delta U = 0.39mV$$

二、非平衡电桥 $R = 1997.0\Omega$

温度($^{\circ}C$)	30	35	40	45	50	55	60	65	70
合闸输出电压(mV)									
半导体电阻($k\Omega$)									